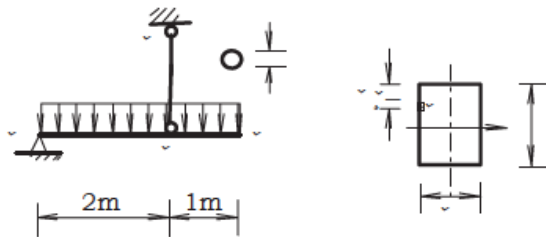


[计算题-第1题图]

2. (15 分) Ⅱ k 分

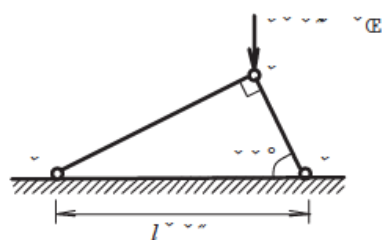
图 1 所示为一简支梁，梁长为 6m，梁上作用有均布荷载 $q = 10 \text{ kN/m}$ 。梁的左端为固定铰支座，右端为滚动铰支座。梁的截面为矩形，截面尺寸为 $200 \text{ mm} \times 300 \text{ mm}$ 。梁的材料为 C30 混凝土，钢筋为 HRB400 级。梁的配筋情况如图 2 所示，其中 $A_s = 4\Phi 12$ ， $A'_s = 2\Phi 12$ 。梁的混凝土抗压强度设计值为 $f_c = 14.3 \text{ N/mm}^2$ ，钢筋抗拉强度设计值为 $f_y = 360 \text{ N/mm}^2$ 。试求该梁的受弯承载力设计值 M_u 。



[计算题-第2题图]

3. (15 分) Ⅱ k 分

图 1 所示为一简支梁，梁长为 6m，梁上作用有均布荷载 $q = 10 \text{ kN/m}$ 。梁的左端为固定铰支座，右端为滚动铰支座。梁的截面为矩形，截面尺寸为 $200 \text{ mm} \times 300 \text{ mm}$ 。梁的材料为 C30 混凝土，钢筋为 HRB400 级。梁的配筋情况如图 2 所示，其中 $A_s = 4\Phi 12$ ， $A'_s = 2\Phi 12$ 。梁的混凝土抗压强度设计值为 $f_c = 14.3 \text{ N/mm}^2$ ，钢筋抗拉强度设计值为 $f_y = 360 \text{ N/mm}^2$ 。试求该梁的受弯承载力设计值 M_u 。



[计算题-第5题图]